

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Primer Semestre de 2010

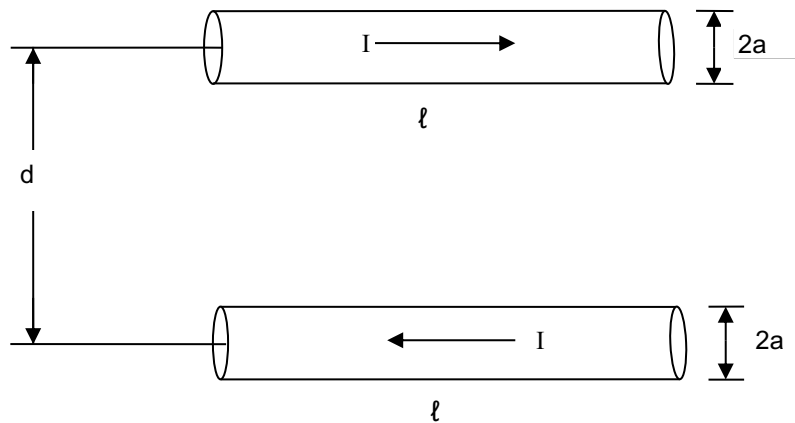
Tercer Examen Parcial
Física General II

Instrucciones generales:

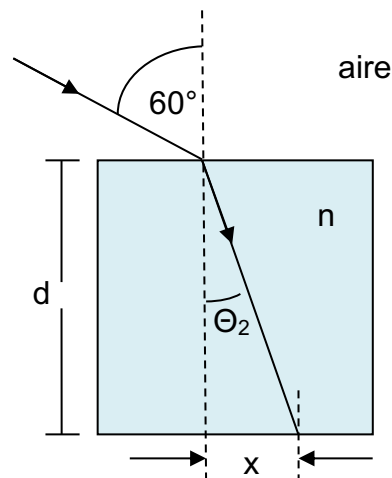
1. Dispone de dos horas para resolver el examen.
2. Debe realizar el examen con bolígrafo de tinta negra o azul. No se aceptan reclamos con problemas resueltos con lápiz.
3. Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales (no debe contener problemas resueltos).
4. El examen consta de cuatro problemas. Todos los problemas tienen igual valor.

PROBLEMAS

1. Una bobina cuadrada está constituida de 50 espiras de alambre de 2,0 cm de lado. Los lados de la espiras son paralelos a los ejes $+x$ y $+y$ de un sistema de coordenadas cartesiano, con uno de sus vértices localizado en el origen. En la región en la que se encuentra la espira se genera un campo magnético variable en la dirección $+z$, cuya magnitud es $B = 4t^2y$. Determine la fuerza electromotriz (*fem*) inducida en las espiras, cuando $t = 5$ s.
2. Dos cilindros conductores de radio a , de gran longitud, rectos y paralelos, cuyos centros están separados una distancia d transportan corrientes iguales I en sentidos contrarios. Despreciando el flujo magnético interno en los cilindros mismos, determine:
 - a. El flujo magnético entre los alambres.
 - b. La inductancia L para un tramo ℓ de longitud de cada alambre.



3. El flujo de energía que llega a la Tierra procedente del Sol es aproximadamente $1400 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$. La distancia promedio de la Tierra al Sol es $1,50 \times 10^{11} \text{ m}$.
- Si el radio del Sol es aproximadamente $7,00 \times 10^8 \text{ m}$, halle la intensidad (valor medio del vector de Poynting) en la superficie solar.
 - Si la distancia promedio del Sol al planeta Marte es aproximadamente $2,28 \times 10^{11} \text{ m}$, halle la intensidad de la radiación solar en la superficie marciana.
4. Un rayo de luz incide, desde el aire, sobre una placa cuadrada de vidrio, de lado d , tal como se muestra en la figura. Calcule:
- El valor de la distancia x , si el índice de refracción del vidrio es 1,41.
 - El índice de refracción que debería tener el vidrio para que ocurra reflexión total interna en la cara horizontal inferior.



Información de interés

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$	$c = 2.99 \times 10^8 \frac{m}{s}$	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ $\epsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$ $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{j} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{ENC}$ $L = \frac{N\Phi_B}{i}$	$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$ $E = cB$ $I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$ $I = \frac{P}{A}$	$\theta_i = \theta_r$ $n = \frac{c}{v}$ $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$ $v = \lambda f$